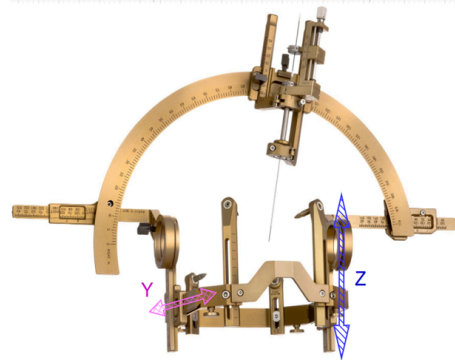




Projektziel

Entwicklung eines nachrüstbaren Bewegungsregelungssystems zur Automatisierung der Y- und Z-Achsen eines stereotaktischen Leksell-Rahmens. Ziel ist ein präzises, reproduzierbares und benutzerfreundliches Positionieren bei minimalen Eingriff in die bestehende Mechanik.

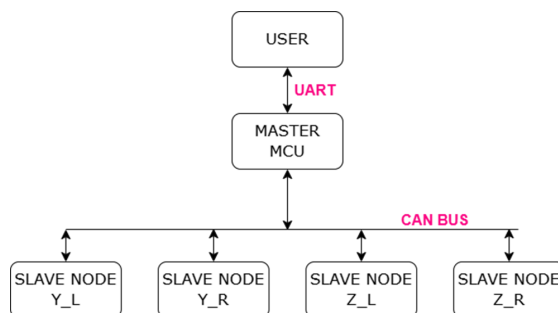


System-Highlights

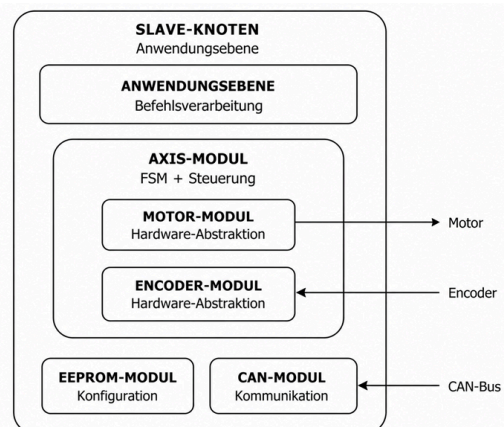
- Verteilte Master-Slave-Architektur über CAN
- Modulares Firmware mit klarer Aufgabenverteilung
- Softwarebasierte Referenzfahrt und Bewegungssteuerung
- EEPROM-Konfiguration mit Persistenz
- Quantitativ validierte Wiederholgenauigkeit



System

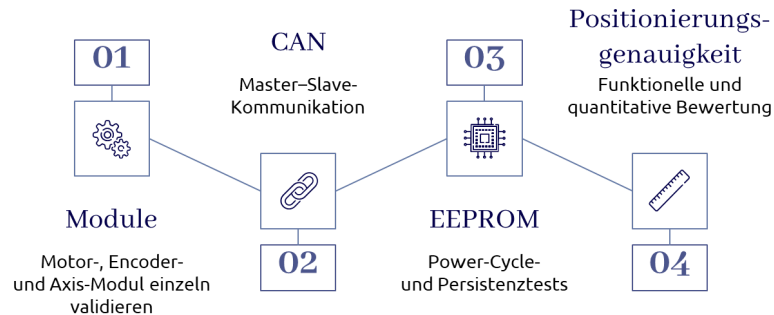


Firmware

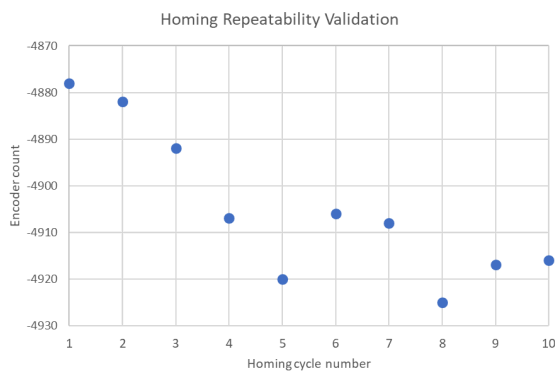




Validierungsstrategie



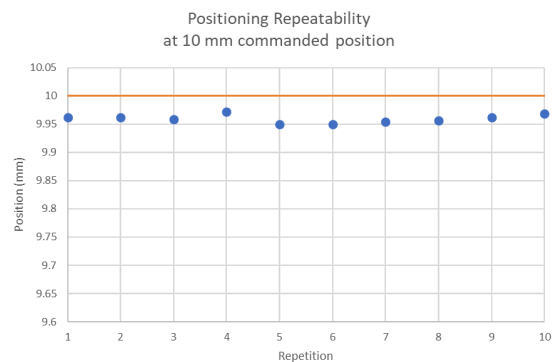
Referenzfahrt



Ergebnis

- max. Streuung 0.094 mm

Positionierung



Ergebnis

- max. Fehler: 0,050 mm
- mittlerer Fehler: -0,041 mm



Firmware

- Verteilte Architektur
- Modular und skalierbar
- Hardware-Abstraktion



Kern-funktionen

- Softwarebasiertes Homing
- CAN-Kommunikation
- EEPROM-Konfiguration



Validierung

- Experimentell erfolgreich validiert
- Reproduzierbare Positionierung
- Positionsfehler <0.05 mm